

生长素	芽、幼嫩的叶和发育中的种子	在细胞水平上促进细胞伸长、生长、诱导细胞分化；在器官水平上影响器官的生长、发育，如促进侧根和不定根发生，影响花、叶和果实发育等。
赤霉素	幼芽、幼根和未成熟的种子	促进细胞伸长，从而引起植株增高；促进细胞分裂与分化；促进种子萌发、开花和果实发育。
细胞分裂素	主要是根尖	促进细胞分裂；促进芽的分化、侧枝发育、叶绿素合成。
乙烯	植物体各个部位	促进果实成熟；促进开花；促进叶、花、果实脱落。
脱落酸	根冠、萎蔫的叶片等	抑制细胞分裂；促进气孔关闭；促进叶和果实的衰老和脱落；维持种子休眠。

补充：

关于生长素：在胚芽鞘、芽、幼叶和幼根中，生长素只能从形态学上端运输到形态学下端，而不能反过来运输，也就是只能单方向地运输，称为极性运输。极性运输是一种主动运输。在成熟组织中，生长素可以通过输导组织进行非极性运输。生长素的非极性运输和其他有机物的运输没有区别。

关于协同作用：生长素主要促进细胞核的分裂，而细胞分裂素主要促进细胞质的分裂，二者协调促进细胞分裂的完成，表现出协同作用。